

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



MODELADO DE SISTEMAS FISIOLÓGICOS

“Representación del Asma mediante un Circuito Eléctrico RLC”

PRESENTA:

Pamela Escobedo Sandoval – 20211965

Alan Omar Garcia Toledo – 20210787

DOCENTE:

DR. PAUL ANTONIO VALLE TRUJILLO

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

MAYO 12 DEL 2026

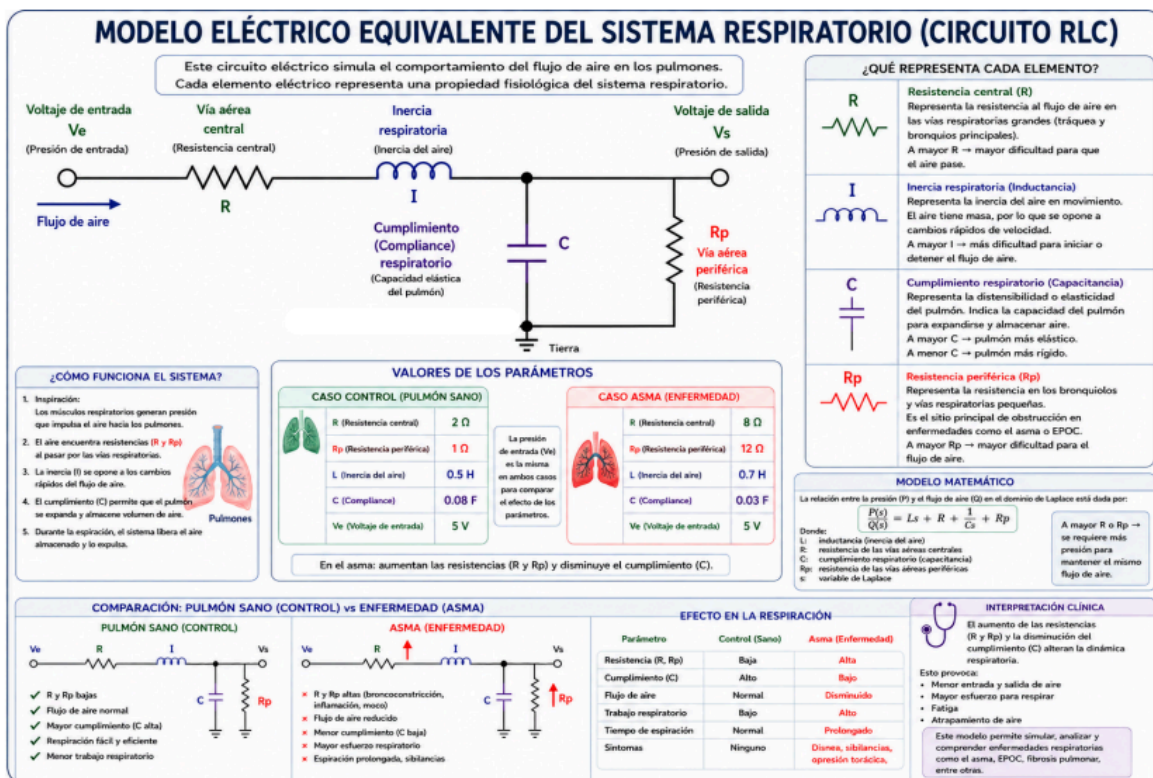
Sistema respiratorio

El sistema respiratorio permite el intercambio de gases mediante el movimiento de aire a través de las vías respiratorias y los pulmones. Esta dinámica puede representarse de forma simplificada mediante un circuito eléctrico de segundo orden, modelando los procesos de flujo de aire, resistencia pulmonar y elasticidad respiratoria bajo las siguientes suposiciones:

1. La presión respiratoria generada durante la inspiración se modela mediante una fuente de voltaje de entrada $V_e(t)$, que representa el estímulo inicial del sistema respiratorio encargado de impulsar el flujo de aire hacia los pulmones.
2. El flujo de aire a través de las vías respiratorias principales se modela mediante una resistencia R , asociada a la oposición al paso del aire en estructuras como la tráquea y los bronquios principales.
3. La inercia del aire en movimiento se representa mediante una inductancia L , la cual modela la dificultad que presenta el sistema respiratorio para modificar rápidamente la velocidad del flujo de aire debido a la masa del aire y la dinámica pulmonar.
4. El almacenamiento temporal de aire dentro de los pulmones se representa mediante un capacitor C , asociado al cumplimiento pulmonar (compliance), es decir, a la capacidad elástica del pulmón para expandirse y almacenar aire durante la inspiración.
5. La resistencia de las vías respiratorias periféricas se modela mediante una segunda resistencia R_p , la cual representa la oposición al flujo de aire en bronquiolos y vías respiratorias pequeñas, siendo el principal sitio de obstrucción en enfermedades respiratorias como el asma o la EPOC.
6. Se identifican los siguientes dos flujos en el sistema: el flujo de entrada de aire $I_e(t)$, que circula desde la fuente de entrada hacia el sistema respiratorio, y el flujo de salida o distribución $I_s(t)$, asociado a la respuesta respiratoria efectiva en los pulmones.

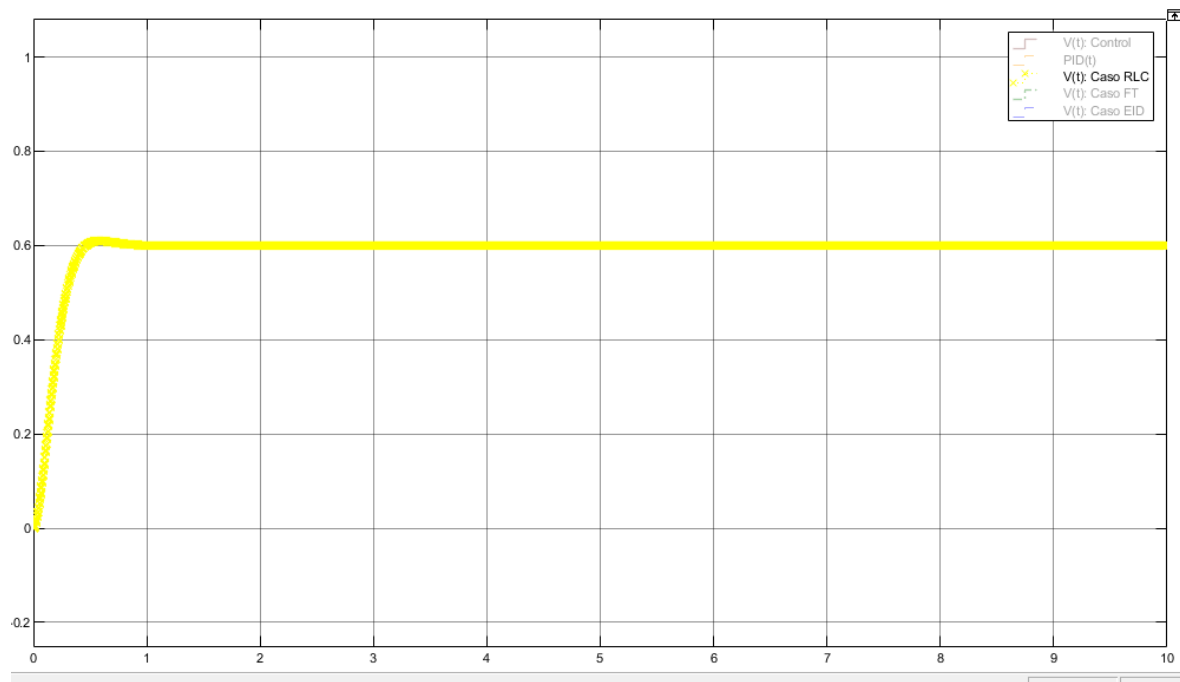
Descripción del circuito RLC

1. El circuito está formado por una malla principal que contiene la fuente de voltaje $V_e(t)$, la resistencia central R y la inductancia L , por donde circula el flujo de aire de entrada $I_e(t)$. La segunda malla está conformada por un capacitor C en paralelo con una resistencia periférica R_p , ambas conectadas a tierra.
2. La señal de entrada $V_e(t)$ será un escalón unitario, simulando una inspiración sostenida o un estímulo respiratorio continuo.
3. La señal de salida $V_s(t)$ se obtiene en el nodo de unión entre la malla principal y la secundaria, representando la respuesta respiratoria efectiva observada en el sistema pulmonar y en donde se manifiesta el flujo de salida $I_s(t)$.
4. La corriente que atraviesa el capacitor C representa el aire almacenado temporalmente en los pulmones debido a la elasticidad pulmonar, mientras que la corriente que pasa por la resistencia R_p representa el flujo de aire que encuentra oposición en las vías respiratorias periféricas.
5. El sistema presenta una respuesta típica de segundo orden, donde la rapidez, estabilidad y amortiguamiento dependen principalmente de los valores de R , R_p , L y C . Este modelo permite analizar alteraciones respiratorias como el asma, observando cambios en el flujo de aire, aumento del trabajo respiratorio y disminución de la elasticidad pulmonar.



Parámetro	Control	Caso (Asma)	Unidades fisiológicas
Rc (Resistencia central)	1	1	$cmH_2O \times s \times l^{-1}$
Rp (Resistencia periférica)	0.5	7.5	$cmH_2O \times s \times l^{-1}$
L (Inercia del aire)	0.01	0.01	$cmH_2O \times s^2 \times l^{-1}$
C (Compliance)	0.2	0.4	$l \times (cmH_2O)^{-1}$

CONTROL



CONTROL

